

Product Requirements Document

KarangKita

Sistem Manajemen dan Informasi Kegiatan Karang Taruna

Versi 1.0

Tanggal 5 Oktober 2026

PlatformAndroid (Flutter dan Dart)

Kelompok 4

Kireyna Prima Amelia (20240801069)

Elizabeth Virginia Maharati (20240801078)

Muhammad Amizola Rahmandani (20240801083)

Lucas Gabriel Mahatan (20240801012)

Nadhif Shoeema Goldist (20240801085)

Link Figma:

<https://www.figma.com/design/YmB7lu8aYTmYjYib2OojoF/Untitled?node-id=0-1&t=6vPQysBzkj96YQx1-1>

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi Karang Taruna menjalankan banyak kegiatan warga, tetapi informasinya masih tersebar di berbagai platform dan catatan manual. Pengumuman kegiatan sering terlambat sampai ke warga, data anggota tidak terkumpul rapi, dan foto dokumentasi sulit dicari kembali. KarangKita dibuat untuk memusatkan informasi dan aktivitas tersebut dalam satu aplikasi mobile.

1.2 Tujuan Produk

1. Mempercepat penyebaran informasi dan pengumuman kegiatan kepada warga.
2. Merapikan pengelolaan data anggota, jadwal, dan kegiatan oleh pengurus.
3. Menyimpan arsip dokumentasi kegiatan secara terorganisir dan mudah diakses.
4. Mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual yang tersebar.

1.3 Ruang Lingkup

Versi 1.0 mencakup: autentikasi pengguna, beranda per role, pengelolaan kegiatan, kalender jadwal, direktori data anggota, galeri dokumentasi, dan logout. Hal-hal di luar cakupan dijelaskan pada bagian 12.

1.4 Definisi dan Istilah

Istilah	Penjelasan
Admin / Pengurus	Pengguna dengan hak penuh untuk mengelola data.
Anggota	Anggota Karang Taruna dengan akses lihat.
Warga	Masyarakat umum dengan akses lihat informasi publik.
CRUD	Create (tambah), Read (lihat), Update (edit), Delete (hapus).
Beranda	Halaman pertama setelah login, berbeda untuk tiap role.
Galeri	Kumpulan album dan foto dokumentasi kegiatan.

2. GAMBARAN PRODUK

2.1 Deskripsi Produk

KarangKita adalah aplikasi mobile berbasis Android dengan tiga role pengguna. Alur utamanya: **Login** → **Beranda/Dashboard** → **Akses menu sesuai role (Kegiatan, Jadwal, Anggota, Dokumentasi,**

Profil) → Logout. Data disimpan di basis data terpusat sehingga semua pengguna melihat informasi yang sama dan terbaru.

2.2 Pengguna dan Kebutuhannya

Role	Profil singkat	Kebutuhan utama
Admin / Pengurus	Ketua, sekretaris, dan pengurus lain	Mengelola kegiatan, jadwal, anggota, dan dokumentasi dengan cepat dan rapi.
Anggota	Anggota aktif Karang Taruna	Memantau kegiatan terdekat, jadwal, profil anggota lain, dan arsip foto.
Warga	Masyarakat di lingkungan sekitar	Mendapat pengumuman dan jadwal kegiatan, serta melihat dokumentasi.

2.3 Matriks Hak Akses

Menu	Admin / Pengurus	Anggota	Warga
Kegiatan	Tambah, edit, hapus, lihat	Lihat	Lihat pengumuman dan kegiatan
Jadwal (kalender)	Tambah, edit, hapus, lihat	Lihat	Lihat
Data anggota	Tambah, edit, hapus, lihat	Lihat profil anggota	Lihat profil anggota
Dokumentasi (galeri)	Tambah, edit, hapus, lihat	Lihat	Lihat

2.4 Asumsi dan Batasan

- Akun dibuat dan dibagikan oleh Admin; pendaftaran mandiri tidak termasuk versi 1.0 (lihat pertanyaan terbuka).
- Role pengguna ditentukan oleh data akun, bukan dipilih sendiri saat login.
- Aplikasi memerlukan koneksi internet untuk membaca dan menyimpan data.
- Platform target adalah Android; dibangun dengan Flutter dan Dart dengan dukungan basis data terstruktur.

3. ALUR KERJA SISTEM

Bagian ini menerjemahkan flowchart blueprint ke dalam proses sistem. Setiap langkah memiliki kode (A = autentikasi, AD = Admin, AN = Anggota, WG = Warga) agar mudah dirujuk pada kebutuhan dan pengujian.

3.1 Alur Utama

1. Pengguna membuka aplikasi (Start).
2. Pengguna mengisi Login (username dan kata sandi).
3. Sistem melakukan Validasi Pengguna dan menentukan role.
4. Sistem membuka beranda sesuai role: Admin, Anggota, atau Warga.

5. Pengguna mengakses menu sesuai hak aksesnya.
6. Pengguna melakukan Logout.
7. Sesi berakhir dan aplikasi kembali ke halaman Login (Selesai).

3.2 Alur Autentikasi dan Validasi Pengguna

Kode	Langkah	Perilaku sistem
A-1	Start	Menampilkan halaman Login.
A-2	Login (User/Pass)	Pengguna mengisi username dan kata sandi lalu menekan Masuk.
A-3	Validasi Pengguna	Sistem mencocokkan data dengan basis data dan membaca role akun.
A-4a	Valid, role Admin	Membuka Beranda Admin.
A-4b	Valid, role Anggota	Membuka Beranda Anggota.
A-4c	Valid, role Warga	Membuka Beranda Warga.
A-5	Tidak valid	Tetap di halaman Login dan menampilkan pesan kesalahan yang jelas.

3.3 Alur Role Admin / Pengurus

Kode	Langkah pada flowchart	Proses sistem
AD-1	Akses beranda admin	Menampilkan ringkasan (jumlah kegiatan, anggota, foto), pintasan menu, dan kegiatan terdekat.
AD-2	Kelola Kegiatan: tambah, edit, hapus, lihat	Daftar kegiatan dengan cari dan filter; formulir tambah/edit; hapus dengan dialog konfirmasi.
AD-3	Kelola Jadwal: tambah, edit, hapus, lihat kalender	Kalender bulanan dengan penanda agenda; formulir tambah/edit jadwal; hapus dengan konfirmasi.
AD-4	Kelola Anggota: tambah, edit, hapus, lihat data	Daftar anggota dengan pencarian; formulir tambah/edit; hapus dengan konfirmasi.
AD-5	Kelola Dokumentasi: tambah, edit, hapus, lihat galeri	Unggah foto ke album, ubah keterangan, hapus foto, lihat galeri.
AD-6	Logout	Konfirmasi keluar, sesi dihapus.
AD-7	Selesai	Kembali ke halaman Login.

3.4 Alur Role Anggota

Kode	Langkah pada flowchart	Proses sistem
AN-1	Akses beranda anggota	Menampilkan pengumuman, kegiatan terdekat, dan pintasan menu.
AN-2	Lihat Kegiatan	Daftar dan detail kegiatan (hanya baca).
AN-3	Lihat Jadwal Kalender	Kalender dan agenda per tanggal (hanya baca).
AN-4	Lihat Profil Anggota	Profil sendiri dan direktori anggota lain.
AN-5	Akses Dokumentasi (Galeri)	Album dan foto kegiatan (hanya baca).

Kode	Langkah pada flowchart	Proses sistem
AN-6	Logout lalu Selesai	Konfirmasi keluar, kembali ke Login.

3.5 Alur Role Warga

Kode	Langkah pada flowchart	Proses sistem
WG-1	Akses beranda warga	Menampilkan pengumuman utama dan kegiatan terdekat.
WG-2	Lihat Pengumuman dan Kegiatan	Daftar pengumuman dan kegiatan (hanya baca).
WG-3	Cek Jadwal Kalender	Kalender dan agenda per tanggal (hanya baca).
WG-4	Lihat Profil Anggota	Direktori dan profil singkat anggota sesuai batas data publik.
WG-5	Akses Galeri Dokumentasi	Album dan foto kegiatan (hanya baca).
WG-6	Logout lalu Selesai	Konfirmasi keluar, kembali ke Login.

3.6 Catatan Penafsiran Flowchart

- Urutan langkah pada flowchart dibaca sebagai **urutan penyajian menu**. Dalam aplikasi, pengguna dapat membuka menu mana pun melalui navigasi bawah tanpa harus berurutan.
- Flowchart memuat dua panah silang antar jalur (dari Lihat Kegiatan ke Kelola Kegiatan, dan dari Kelola Jadwal ke Lihat Jadwal Kalender). Keduanya ditafsirkan sebagai penghubung gambar, bukan pemberian hak akses lintas role. Anggota dan Warga tetap hanya dapat melihat data.

4. KEBUTUHAN FUNGSIONAL

Prioritas: **M** = Must (wajib versi 1.0), **S** = Should (sebaiknya ada).

4.1 Autentikasi dan Sesi

ID	Kebutuhan	Role	Prioritas
FR-AUTH-01	Sistem menyediakan halaman Login dengan input username dan kata sandi.	Semua	M
FR-AUTH-02	Sistem memvalidasi kredensial dan membaca role akun.	Semua	M
FR-AUTH-03	Sistem mengarahkan pengguna ke beranda sesuai role.	Semua	M

ID	Kebutuhan	Role	Prioritas
FR-AUTH-04	Sistem menampilkan pesan kesalahan jika login gagal tanpa menyebutkan bagian mana yang salah.	Semua	M
FR-AUTH-05	Sistem menyediakan Logout dengan dialog konfirmasi dan menghapus sesi.	Semua	M
FR-AUTH-06	Sistem mempertahankan sesi login sampai pengguna keluar atau sesi kedaluwarsa.	Semua	S

4.2 Beranda

ID	Kebutuhan	Role	Prioritas
FR-HOME-01	Beranda Admin menampilkan jumlah kegiatan, anggota, dan foto, pintasan empat menu kelola, serta kegiatan terdekat.	Admin	M
FR-HOME-02	Beranda Anggota menampilkan pengumuman, kegiatan terdekat, dan pintasan menu.	Anggota	M
FR-HOME-03	Beranda Warga menampilkan pengumuman utama dan kegiatan terdekat.	Warga	M
FR-HOME-04	Navigasi bawah menampilkan lima menu sesuai role.	Semua	M

4.3 Kegiatan dan Pengumuman

ID	Kebutuhan	Role	Prioritas
FR-ACT-01	Admin dapat menambah kegiatan (nama, tanggal, waktu, lokasi, deskripsi, poster).	Admin	M
FR-ACT-02	Admin dapat mengedit data kegiatan.	Admin	M
FR-ACT-03	Admin dapat menghapus kegiatan setelah konfirmasi.	Admin	M
FR-ACT-04	Semua role dapat melihat daftar dan detail kegiatan.	Semua	M
FR-ACT-05	Daftar kegiatan dapat dicari dan difilter (Semua, Akan datang, Selesai).	Semua	S
FR-ACT-06	Admin dapat membuat pengumuman yang tampil di beranda Anggota dan Warga.	Admin	M

4.4 Jadwal dan Kalender

ID	Kebutuhan	Role	Prioritas
FR-SCH-01	Sistem menampilkan kalender bulanan dengan penanda tanggal yang memiliki agenda.	Semua	M
FR-SCH-02	Pengguna dapat memilih tanggal untuk melihat daftar agenda hari itu.	Semua	M
FR-SCH-03	Admin dapat menambah, mengedit, dan menghapus jadwal.	Admin	M
FR-SCH-04	Jadwal terhubung dengan data kegiatan sehingga perubahan kegiatan tercermin di kalender.	Admin	S

4.5 Data Anggota

ID	Kebutuhan	Role	Prioritas
FR-MEM-01	Admin dapat menambah anggota (nama, jabatan, wilayah, kontak, foto).	Admin	M
FR-MEM-02	Admin dapat mengedit dan menghapus data anggota setelah konfirmasi.	Admin	M
FR-MEM-03	Anggota dapat melihat profilnya sendiri dan daftar anggota lain.	Anggota	M
FR-MEM-04	Warga dapat melihat profil singkat anggota tanpa data pribadi sensitif (misalnya nomor telepon).	Warga	M
FR-MEM-05	Daftar anggota dapat dicari berdasarkan nama.	Semua	S

4.6 Dokumentasi dan Galeri

ID	Kebutuhan	Role	Prioritas
FR-GAL-01	Admin dapat membuat album dan mengunggah foto ke album.	Admin	M
FR-GAL-02	Admin dapat mengubah keterangan foto dan menghapus foto atau album setelah konfirmasi.	Admin	M
FR-GAL-03	Semua role dapat melihat album dan foto dalam tampilan grid.	Semua	M
FR-GAL-04	Sistem mengompres foto sebelum diunggah untuk menghemat penyimpanan dan kuota.	Admin	S

5. KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL

ID	Kategori	Kebutuhan
NFR-01	Keamanan	Kata sandi disimpan dalam bentuk terenkripsi (hash), tidak pernah dalam teks biasa.
NFR-02	Keamanan	Pembatasan hak akses diterapkan di sisi basis data atau server, bukan hanya dengan menyembunyikan tombol di aplikasi.
NFR-03	Keamanan	Komunikasi data memakai koneksi terenkripsi (HTTPS).
NFR-04	Kinerja	Halaman daftar tampil dalam waktu kurang dari 3 detik pada koneksi seluler normal.
NFR-05	Kemudahan penggunaan	Tampilan sederhana dengan label berbahasa Indonesia, mudah dipakai tanpa pelatihan panjang.

ID	Kategori	Kebutuhan
NFR-06	Kompatibilitas	Berjalan di perangkat Android dengan berbagai ukuran layar; versi minimum ditetapkan pada tahap SRS.
NFR-07	Keandalan	Data tidak hilang saat aplikasi ditutup atau koneksi terputus saat menyimpan; pengguna diberi tahu bila gagal.
NFR-08	Privasi	Data pribadi anggota yang tampil ke Warga dibatasi sesuai kebijakan pengurus.
NFR-09	Pemeliharaan	Kode disusun per fitur dengan komponen yang dipakai ulang agar mudah dikembangkan.
NFR-10	Aksesibilitas	Kontras teks memadai dan ukuran area sentuh nyaman untuk jari.

6. STRUKTUR LAYAR DAN NAVIGASI

Struktur layar mengacu pada wireframe low-fidelity KarangKita (18 layar).

Kelompok	Layar
Autentikasi	Login; Login gagal; Dialog Logout
Admin	Beranda Admin; Kelola Kegiatan; Form Tambah/Edit Kegiatan; Kelola Jadwal; Kelola Anggota; Kelola Dokumentasi
Anggota	Beranda Anggota; Lihat Kegiatan; Jadwal Kalender; Profil Anggota; Galeri
Warga	Beranda Warga; Pengumuman dan Kegiatan; Cek Jadwal; Profil Anggota; Galeri Dokumentasi

Navigasi bawah per role:

Role	Menu 1	Menu 2	Menu 3	Menu 4	Menu 5
Admin	Beranda	Kegiatan	Jadwal	Anggota	Galeri
Anggota	Beranda	Kegiatan	Jadwal	Profil	Galeri
Warga	Beranda	Info	Jadwal	Anggota	Galeri

Tombol tambah, edit, dan hapus hanya tampil untuk Admin. Anggota dan Warga memakai versi baca-saja dari layar yang sama.

7. RANCANGAN DATA AWAL

Entitas	Atribut utama
Pengguna	id, username, kata sandi (hash), role (admin/anggota/warga), id anggota (opsional), status aktif
Anggota	id, nama, jabatan, wilayah, kontak, foto, status
Kegiatan	id, nama, tanggal, waktu, lokasi, deskripsi, poster, status, dibuat oleh

Entitas	Atribut utama
Pengumuman	id, judul, isi, tanggal terbit, dibuat oleh
Jadwal	id, id kegiatan (opsional), judul, tanggal, waktu mulai, waktu selesai, lokasi
Album	id, nama, id kegiatan (opsional), tanggal
Foto	id, id album, berkas, keterangan, tanggal unggah

Relasi utama: satu Kegiatan dapat memiliki banyak Jadwal dan satu Album; satu Album memiliki banyak Foto; satu Pengguna dapat terhubung ke satu Anggota. ERD lengkap disusun pada tahap desain.

8. ATURAN BISNIS

1. Hanya Admin yang dapat menambah, mengubah, dan menghapus data.
2. Setiap penghapusan data wajib melalui dialog konfirmasi.
3. Warga tidak dapat melihat data kontak pribadi anggota.
4. Kegiatan dengan tanggal yang sudah lewat otomatis berstatus Selesai.
5. Satu akun hanya memiliki satu role.
6. Pengguna yang belum login tidak dapat membuka halaman mana pun selain Login.

9. KRITERIA PENERIMAAN

Modul	Kriteria penerimaan
Autentikasi	Akun valid masuk ke beranda sesuai role; akun tidak valid tetap di Login dengan pesan kesalahan; Logout mengembalikan ke Login.
Kegiatan	Admin dapat tambah, edit, hapus kegiatan dan hasilnya langsung terlihat oleh Anggota dan Warga; Anggota dan Warga tidak menemukan tombol kelola.
Jadwal	Tanggal beragenda ditandai di kalender; memilih tanggal menampilkan agenda yang benar.
Anggota	Data anggota baru muncul di direktori; Warga tidak melihat data kontak.
Galeri	Foto yang diunggah Admin muncul di album dan dapat dibuka semua role.
Hak akses	Percobaan mengakses fitur Admin dari akun Anggota atau Warga ditolak, juga di sisi basis data.

10. METRIK KEBERHASILAN

- Seluruh kebutuhan berprioritas Must lulus uji penerimaan.
- Pengurus dapat menyelesaikan tugas utama (tambah kegiatan, tambah foto) tanpa bantuan setelah pelatihan singkat.
- Pengumuman kegiatan tersampaikan kepada warga melalui aplikasi lebih cepat dibanding cara lama; target angka ditetapkan bersama pengurus.

- Minimal sebagian besar anggota aktif memakai aplikasi dalam periode uji coba; target persentase ditetapkan bersama pengurus.

11. RISIKO DAN MITIGASI

Risiko	Dampak	Mitigasi
Pengguna kurang terbiasa memakai aplikasi	Adopsi rendah	Antarmuka sederhana, panduan singkat, pelatihan untuk pengurus.
Data pribadi anggota bocor	Pelanggaran privasi	Batasi data yang tampil, aturan akses di basis data, koneksi terenkripsi.
Kebutuhan berubah di tengah pengerjaan	Jadwal mundur	Tinjau wireframe dengan pengguna, setuju SRS sebelum menulis kode.
Penyimpanan foto membengkak	Biaya naik	Kompres foto, batasi ukuran unggahan.
Koneksi internet tidak stabil	Gagal menyimpan	Beri pesan jelas dan opsi coba lagi; pertimbangkan penyimpanan sementara.
Pengurus tidak rutin memperbarui data	Informasi usang	Tetapkan penanggung jawab data dan jadwal pembaruan.